

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

เนื่องจากการทำงานในเรื่องของการจัดการการวางแผนเงินงบประมาณ และเงินรายได้ ภายในสำนักทะเบียนและประมวลผลในปัจจุบัน มีปัญหาในเรื่องของการจัดการข้อมูลที่กำลังช้าและยุ่งยาก เพราะข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ซับซ้อน แต่การจัดการกับข้อมูลก็ยังใช้เอกสารและแรงงานคน ซึ่งบางครั้งอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาด ทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน และความสับสนในการค้นหา

แต่ด้วยความสำคัญของข้อมูลทางการเงิน ที่ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์และวางแผนการบริหารองค์กร จึงจำเป็นต้องมีระบบที่จัดการความคล่องตัวและความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ รวมถึงจัดทำรายงานสรุปข้อมูลเหล่านี้ออกมาในรูปแบบที่เหมาะสม

ระบบการจัดการการวางแผนเงินงบประมาณ และเงินรายได้นี้ จะคอยช่วยจัดการตั้งแต่ในเรื่องของการวางแผนเงินงบประมาณ ทั้งการประมาณยอดเงินรายรับที่จะได้ ทั้งการประมาณยอดเงินรายจ่ายที่จะจัดสรรให้แต่ละฝ่ายตามประเภทงบ อย่างเช่น งบบุคลากร งบดำเนินการ เป็นต้น ทำให้สามารถกำหนดยอดเงินรายจ่ายที่แน่นอนได้ และระบบก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลของเงินรายรับจริง และเงินรายจ่ายจริง เพื่อนำมาเปรียบเทียบและพิจารณาในการปรับแผนให้ลงตัว พร้อมกับนำเสนอรายงานออกมาในรูปแบบเอกสาร ที่สามารถจะนำไปใช้งานต่อได้ทันที

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาการออกแบบและพัฒนาระบบจากงานจริงที่มีความซับซ้อน
2. เพื่อศึกษาการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
3. เพื่อศึกษาการออกแบบและพัฒนาระบบ Interface ที่ใช้งานง่าย และครอบคลุมการทำงานทั้งหมดที่ต้องใช้ในระบบ
4. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการการวางแผนเงินงบประมาณ ที่จะช่วยให้การทำงานขององค์กรมีความคล่องตัวมากขึ้น

1.3 ขอบเขตของโครงการ

การดำเนินโครงการนี้ จะทำการออกแบบระบบการจัดการการวางแผนเงินงบประมาณและเงินรายได้ โดยอาศัยโครงสร้างข้อมูลจริงของหน่วยงานสำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากนั้นก็จะพัฒนาระบบออกมาในรูปแบบ Web Application ที่มีระบบ Interface ที่สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน

โดยขอบเขตของโครงการนี้ ระบบจะต้องสามารถช่วยจัดการในเรื่องของการประมาณการรายรับรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ จากนั้นก็จะช่วยจัดการในเรื่องของการบันทึกการรับรายจ่ายจริงขององค์กร และสามารถช่วยวิเคราะห์ความสอดคล้องในเรื่องขอรายจ่ายจริงกับยอดที่ได้ประมาณการไว้ เพื่อช่วยในการปรับแผนการประมาณการรายจ่าย และนำข้อมูลเหล่านี้มาจัดทำรายงานเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และวางแผนในปีถัดไป

1.4 วิธีการดำเนินงาน

1. ศึกษาภาพรวมของโครงการ และวางแผนแนวทางการศึกษาทฤษฎีที่ต้องใช้
2. ศึกษาทฤษฎีการใช้ Class FPDF และ Class PHP Excel Writer เพื่อใช้ในการจัดทำรายงาน
3. ศึกษาโครงสร้างระบบการจัดการเงินงบประมาณของสำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. ทำการออกแบบโครงสร้างระบบการจัดการเงินงบประมาณ
5. ทำการออกแบบในส่วนฐานข้อมูลตามโครงสร้างระบบที่ได้ศึกษามา
6. ทำการออกแบบในส่วนของ Interface
7. ทำการพัฒนาระบบตามโครงสร้างที่ได้ออกแบบไว้
8. ทำการทดสอบระบบและแก้ไขในส่วนที่มีความผิดพลาด
9. ส่งระบบการจัดการเงินงบประมาณให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้งานจริง

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถออกแบบและพัฒนาระบบที่มีความซับซ้อนได้
2. สามารถออกแบบระบบฐานข้อมูลที่รองรับกับความต้องการของระบบได้
3. สามารถออกแบบระบบ Interface ที่ใช้งานง่าย และครอบคลุมการทำงานทั้งหมดที่ต้องใช้ในระบบได้
4. ได้ระบบการจัดการการวางแผนเงินงบประมาณ ที่จะช่วยให้การทำงานขององค์กรมีความคล่องตัวมากขึ้น

1.6 ส่วนประกอบของปัญญานิพนธ์

ปัญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปัญญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ได้นำมาใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีการเรียกใช้ Class FPDF และ Class PHP Excel Writer ที่ใช้ในส่วนของการแปลงรายงานที่เป็นไฟล์ HTML ให้ออกมาเป็นรายงานในรูปแบบไฟล์ PDF และ Excel และในบทนี้ก็ได้กล่าวถึงผลการศึกษาโครงสร้างระบบการจัดการเงินงบประมาณไว้ด้วย

บทที่ 3 กล่าวถึงการออกแบบระบบทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่การใช้ UML มาช่วยก็คือ การทำ Use case และ Sequence Diagram รวมถึงการออกแบบในส่วน ofฐานข้อมูลที่ใช้ ER Diagram มาช่วยในการออกแบบ

บทที่ 4 กล่าวถึงการพัฒนาระบบทั้งหมด ตั้งแต่การสร้างฐานข้อมูล การสร้างโครงสร้างแผนผังของระบบและพัฒนาในแต่ละส่วนของระบบ

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจัยสิ่งที่ได้รับจากโครงการ อุปสรรคปัญหาและแนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อ